

♥ Chapitre 1 : Nombres Entiers

Cours complet – Classe de 3^e – Maîtriser l'arithmétique avec méthode et pratique

1. Critères de divisibilité

DÉFINITION

Un entier naturel est **divisible** par un autre entier lorsque leur division euclidienne donne un reste nul. Il existe des critères qui permettent de le vérifier rapidement, sans poser la division.

Un entier naturel est **divisible** par :

- **2** si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- **3** si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ;
- **4** si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4 ;
- **5** si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- **9** si la somme de ses chiffres est un multiple de 9 ;
- **10** si son chiffre des unités est 0.

EXEMPLE

Exemple détaillé : le nombre 1 638 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ?

- Étape 1 : 1 638 est pair (chiffre des unités = 8) → il est divisible par 2.
- Étape 2 : la somme de ses chiffres vaut $1 + 6 + 3 + 8 = 18$, qui est un multiple de 3 et de 9 → il est divisible par 3 et par 9.
- Étape 3 : les deux derniers chiffres forment 38, qui n'est pas un multiple de 4 ($38 = 4 \times 9 + 2$) → il n'est pas divisible par 4.
- Étape 4 : le chiffre des unités est 8 (ni 0 ni 5) → il n'est divisible ni par 5, ni par 10.
- **Conclusion : 1 638 est divisible par 2, 3 et 9, mais pas par 4, 5 ou 10.**

Exemple détaillé : le nombre 2 460 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ?

- Étape 1 : 2 460 se termine par 0 → il est divisible par 2, par 5 et par 10.
- Étape 2 : la somme de ses chiffres vaut $2 + 4 + 6 + 0 = 12$, multiple de 3 mais pas de 9 → il est divisible par 3, mais pas par 9.
- Étape 3 : les deux derniers chiffres forment 60, qui est un multiple de 4 ($60 = 4 \times 15$) → il est divisible par 4.
- **Conclusion : 2 460 est divisible par 2, 3, 4, 5 et 10, mais pas par 9.**

Exemple détaillé : le nombre 733 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ?

- Étape 1 : 733 se termine par 3 (impair, ni 0 ni 5) → il n'est divisible ni par 2, ni par 5, ni par 10.
- Étape 2 : la somme de ses chiffres vaut $7 + 3 + 3 = 13$, qui n'est multiple ni de 3 ni de 9 → il n'est divisible ni par 3, ni par 9.
- Étape 3 : les deux derniers chiffres forment 33, qui n'est pas un multiple de 4 → il n'est pas divisible par 4.
- **Conclusion : 733 n'est divisible par aucun de ces nombres (2, 3, 4, 5, 9, 10). C'est un nombre premier, comme on le verra en section 3 !**

☆ Ça sert à quoi ?

Les critères de divisibilité permettent de tester très rapidement, sans poser de division, si un nombre est divisible par un autre. C'est très utile pour simplifier des fractions ou repérer des diviseurs communs.

2. Division euclidienne

DÉFINITION

Effectuer la division euclidienne de a par b , c'est trouver q et r tels que :

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b$$

EXEMPLE

Exemple détaillé : partage de 47 bonbons entre 5 enfants

- Étape 1 : on cherche combien de fois 5 (nombre d'enfants) va dans 47 (nombre de bonbons).
- Étape 2 : $5 \times 9 = 45$ (9 bonbons pour chacun des 5 enfants $\rightarrow$ 45 bonbons distribués).
- Étape 3 : on calcule le reste : $47 - 45 = 2$ bonbons non distribués.
- Étape 4 : on vérifie que le reste (2) est bien inférieur au diviseur (5).
- **Résultat** : $47 = 5 \times 9 + 2 \rightarrow$ **chaque enfant reçoit 9 bonbons, il reste 2 bonbons.**

Exemple détaillé : parking de 135 places en rangées de 12 places

- Étape 1 : on cherche combien de rangées complètes de 12 places on peut faire avec 135 places.
- Étape 2 : $12 \times 11 = 132$ (11 rangées pleines utilisent 132 places).
- Étape 3 : on calcule le reste : $135 - 132 = 3$ places libres.
- Étape 4 : on vérifie que le reste (3) est inférieur à 12.
- **Résultat** : $135 = 12 \times 11 + 3 \rightarrow$ **11 rangées pleines et 3 places libres.**

Exemple détaillé : répartir 200 élèves dans des bus de 45 places

- Étape 1 : on cherche combien de bus de 45 places sont nécessaires pour 200 élèves.
- Étape 2 : $45 \times 4 = 180$ (4 bus pleins transportent 180 élèves).
- Étape 3 : on calcule le reste : $200 - 180 = 20$ élèves restants.
- Étape 4 : le reste (20) est bien inférieur au diviseur (45).
- **Résultat** : $200 = 45 \times 4 + 20 \rightarrow$ **il faudra un 5^e bus (non complet) pour les 20 élèves restants, soit 5 bus au total.**

3. Nombres premiers

DÉFINITION

Un **nombre premier** est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemples : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

Remarques :

- 2 est le seul nombre premier pair.
- 1 n'est pas premier (il n'a qu'un seul diviseur).
- 0 n'est pas premier.

EXEMPLE

Exemple détaillé : vérifier si 13 est premier

- Étape 1 : on cherche les diviseurs de 13. On teste les nombres de 2 jusqu'à $\sqrt{13} \approx 3,6$.
- Étape 2 : 13 n'est pas divisible par 2 (car il est impair).
- Étape 3 : 13 n'est pas divisible par 3 (car $1 + 3 = 4$ n'est pas un multiple de 3).
- Étape 4 : on a testé tous les diviseurs possibles. Aucun diviseur autre que 1 et 13.
- **Conclusion** : **13 est un nombre premier.**

Exemple détaillé : vérifier si 21 est premier

- Étape 1 : on cherche les diviseurs de 21. On teste les nombres de 2 jusqu'à $\sqrt{21} \approx 4,5$.
- Étape 2 : 21 n'est pas divisible par 2 (impair).
- Étape 3 : 21 est divisible par 3 car $2 + 1 = 3$ (multiple de 3). $21 \div 3 = 7$.
- Étape 4 : on a trouvé un diviseur autre que 1 et 21 (c'est 3).

- **Conclusion : 21 n'est pas premier (c'est un nombre composé : $21 = 3 \times 7$).**

Exemple détaillé : vérifier si 29 est premier

- Étape 1 : on cherche les diviseurs de 29. On teste les nombres de 2 jusqu'à $\sqrt{29} \approx 5,4$, donc jusqu'à 5.
- Étape 2 : 29 n'est pas divisible par 2 (impair), ni par 3 ($2 + 9 = 11$, non multiple de 3).
- Étape 3 : 29 n'est pas divisible par 4, ni par 5 (ne se termine pas par 0 ou 5).
- Étape 4 : on a testé tous les entiers de 2 à 5, aucun ne divise 29.
- **Conclusion : 29 est un nombre premier.**

☆ Ça sert à quoi ?

Les nombres premiers sont essentiels en cryptographie (sécuriser les données bancaires, les mots de passe), en théorie des nombres et pour simplifier des fractions.

4. Décomposition en facteurs premiers

Tout nombre peut s'écrire comme un produit unique de nombres premiers.

□ Méthode

Méthode en colonne : on divise successivement le nombre par les nombres premiers dans l'ordre.

🔧 EXEMPLE

Exemple détaillé : décomposition de 84 en facteurs premiers

- Étape 1 : 84 est pair $\rightarrow$ on divise par 2 : $84 \div 2 = 42$.
- Étape 2 : 42 est pair $\rightarrow$ on divise par 2 : $42 \div 2 = 21$.
- Étape 3 : 21 n'est pas pair. La somme des chiffres $2 + 1 = 3$ est multiple de 3 $\rightarrow$ on divise par 3 : $21 \div 3 = 7$.
- Étape 4 : 7 est un nombre premier $\rightarrow$ on divise par 7 : $7 \div 7 = 1$. On s'arrête.
- **Résultat :** $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$.

Exemple détaillé : décomposition de 60 en facteurs premiers

- Étape 1 : 60 est pair $\rightarrow 60 \div 2 = 30$.
- Étape 2 : 30 est pair $\rightarrow 30 \div 2 = 15$.
- Étape 3 : 15 n'est pas pair ; $1 + 5 = 6$ multiple de 3 $\rightarrow 15 \div 3 = 5$.
- Étape 4 : 5 est premier $\rightarrow 5 \div 5 = 1$. Terminé.
- **Résultat :** $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

Exemple détaillé : décomposition de 150 en facteurs premiers

- Étape 1 : 150 est pair $\rightarrow 150 \div 2 = 75$.
- Étape 2 : 75 n'est pas pair ; $7 + 5 = 12$, multiple de 3 $\rightarrow 75 \div 3 = 25$.
- Étape 3 : 25 n'est pas multiple de 3 ; il se termine par 5 $\rightarrow 25 \div 5 = 5$.
- Étape 4 : 5 est premier $\rightarrow 5 \div 5 = 1$. Terminé.
- **Résultat :** $150 = 2 \times 3 \times 5^2$.

☆ Ça sert à quoi ?

Exemple concret : pour simplifier la fraction $\frac{60}{84}$: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7 \rightarrow$ on simplifie par $2^2 \times 3$, ce qui donne $\frac{5}{7}$.

Simplification des fractions par décomposition en facteurs premiers

DÉFINITION

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits. Pour cela, on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. La méthode la plus fiable pour simplifier complètement une fraction consiste à **décomposer le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers**, puis à **supprimer les facteurs communs**.

1. Rappel : nombre premier

Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...

2. Décomposition en facteurs premiers

Décomposer un nombre en facteurs premiers, c'est l'écrire sous forme d'un **produit de nombres premiers**.

EXEMPLE

Exemple : décomposer 60. On divise successivement par les plus petits nombres premiers :

Division	Résultat
$60 \div 2$	30
$30 \div 2$	15
$15 \div 3$	5
$5 \div 5$	1

Donc : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$.

3. Méthode de simplification

Méthode

1. Décomposer le numérateur en facteurs premiers.
2. Décomposer le dénominateur en facteurs premiers.
3. Écrire la fraction sous forme de produit de facteurs.
4. Supprimer (barrer) les facteurs communs au numérateur et au dénominateur.
5. Multiplier les facteurs restants pour obtenir la fraction irréductible.

4. Exemple détaillé

EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.

Étape 1 : décomposer 84. $84 = 2 \times 42$, $42 = 2 \times 21$, $21 = 3 \times 7$, donc $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$.

Étape 2 : décomposer 126. $126 = 2 \times 63$, $63 = 3 \times 21$, $21 = 3 \times 7$, donc $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$.

Étape 3 : écrire la fraction avec les décompositions.

$$\frac{84}{126} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 7}{2 \times 3 \times 3 \times 7}$$

Étape 4 : supprimer les facteurs communs (2, 3 et 7).

$$\frac{84}{126} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{7}}$$

Étape 5 : multiplier les facteurs restants.

$$\frac{84}{126} = \frac{2}{3} \rightarrow \text{fraction irréductible}$$

5. Deuxième exemple

EXEMPLE

Simplifier $\frac{180}{240}$.

Décomposition de 180 : $180 = 2 \times 90 = 2 \times 2 \times 45 = 2 \times 2 \times 3 \times 15$, donc $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

Décomposition de 240 : $240 = 2 \times 120 = 2 \times 2 \times 60 = 2 \times 2 \times 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 15$, donc $240 = 2^4 \times 3 \times 5$.

On écrit, puis on supprime les facteurs communs $2 \times 2 \times 3 \times 5$:

$$\frac{180}{240} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{5}}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{5}} = \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$$

Résultat : $\frac{180}{240} = \frac{3}{4}$.

6. À retenir

● REMARQUE

- Une fraction est **irréductible** quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus de facteur commun (autre que 1).
- La décomposition en facteurs premiers permet de simplifier en une seule fois, sans chercher les diviseurs communs un par un.
- On peut aussi utiliser le **PGCD** : on divise le numérateur et le dénominateur par leur PGCD.

Astuce : pour vérifier ta simplification, multiplie le numérateur et le dénominateur de la fraction simplifiée — tu dois retrouver la fraction de départ.

5. Plus Grand Commun Diviseur (PGCD)

Méthode

Méthode : on décompose, puis on multiplie les facteurs **communs** munis de leur **plus petite** puissance.

EXEMPLE

Exemple détaillé : PGCD(60 ; 84)

- Étape 1 : décomposer $60 \rightarrow 60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
- Étape 2 : décomposer $84 \rightarrow 84 = 2^2 \times 3 \times 7$.
- Étape 3 : identifier les facteurs communs : 2^2 et 3 (le facteur 5 n'est pas dans 84, le 7 n'est pas dans 60).
- Étape 4 : prendre chaque facteur avec la plus petite puissance : 2^2 (exposant 2 dans les deux) et 3^1 (exposant 1 dans les deux).
- Étape 5 : multiplier : $2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$.
- **Conclusion : PGCD(60 ; 84) = 12.**

☆ Ça sert à quoi ?

À faire des partages équitables.

Exemple : faire le plus grand nombre de bouquets identiques avec 60 roses et 84 iris.

- Étape 1 : on cherche le PGCD de 60 et 84 car le nombre de bouquets doit diviser à la fois 60 et 84.
- Étape 2 : décomposer $60 \rightarrow 60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
- Étape 3 : décomposer $84 \rightarrow 84 = 2^2 \times 3 \times 7$.
- Étape 4 : facteurs communs : 2^2 et 3 $\rightarrow$ PGCD = $2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$.
- Étape 5 : chaque bouquet contiendra $60 \div 12 = 5$ roses et $84 \div 12 = 7$ iris.
- **Conclusion : on peut faire 12 bouquets identiques, chacun composé de 5 roses et 7 iris.**

Autre exemple concret : pour carreler une pièce rectangulaire de 126 cm sur 210 cm avec des carreaux

carrés identiques les plus grands possible, on utilise le PGCD(126 ; 210).

- $126 = 2 \times 3^2 \times 7$
- $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$
- Facteurs communs : 2, 3, 7 $\rightarrow$ PGCD = $2 \times 3 \times 7 = 42$ cm de côté.

6. Plus Petit Commun Multiple (PPCM)

☐ Méthode

Méthode : on décompose, puis on multiplie **tous** les facteurs munis de leur **plus grande** puissance.

📌 EXEMPLE

Exemple détaillé : PPCM(84 ; 150)

- Étape 1 : décomposer $84 \rightarrow 84 = 2^2 \times 3 \times 7$.
- Étape 2 : décomposer $150 \rightarrow 150 = 2 \times 3 \times 5^2$.
- Étape 3 : lister tous les facteurs premiers présents : 2, 3, 5, 7.
- Étape 4 : prendre chaque facteur avec la plus grande puissance : 2^2 (max entre 2^2 et 2^1), 3^1 (identique), 5^2 (présent seulement dans 150), 7^1 (présent seulement dans 84).
- Étape 5 : multiplier : $2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 4 \times 3 \times 25 \times 7 = 12 \times 175 = 2100$.
- **Conclusion : PPCM(84 ; 150) = 2100.**

☆ Ça sert à quoi ?

À trouver la répétition de cycles.

Exemple : savoir quand deux bus se recroiseront s'ils ont des durées de trajets différentes.

- Étape 1 : le bus A fait un trajet toutes les 15 minutes, le bus B toutes les 20 minutes.
- Étape 2 : on cherche le PPCM(15 ; 20) car c'est le premier instant où les deux cycles coïncident.
- Étape 3 : décomposer $15 \rightarrow 15 = 3 \times 5$.
- Étape 4 : décomposer $20 \rightarrow 20 = 2^2 \times 5$.
- Étape 5 : lister tous les facteurs : 2, 3, 5 $\rightarrow$ prendre la plus grande puissance : 2^2 , 3^1 , 5^1 .
- Étape 6 : PPCM = $2^2 \times 3 \times 5 = 4 \times 3 \times 5 = 60$.
- **Conclusion : les deux bus se recroiseront toutes les 60 minutes (toutes les heures).**

Autre exemple concret détaillé : dans une course à pied, Pierre fait un tour en 15 min et Paul en 20 min. Ils partent ensemble. Quand se retrouveront-ils ensemble sur la ligne de départ ?

- Étape 1 : on cherche PPCM(15 ; 20) = 60.
- **Conclusion : ils se retrouveront ensemble toutes les 60 minutes (1 heure).**